Financiación de maquinaria amarilla con un crédito en dólares y cobertura con forwards

Trabajo final

Felipe Serna Mejia

Martin Hung Gallego

Emmanuel David Rodriguez

Universidad EAFIT

Instrumentos Derivados Financieros

Profesor: David Esteban Rodriguez Guevara

Medellín, 26 de octubre de 2026

Financiación de maquinaria amarilla con un crédito en dólares y cobertura con forwards

Introducción

Se plantea la compra de maquinaria amarilla por COP 400 millones. Los inversionistas aportan el 10 % y el 90 % restante (COP 360 millones) se financia con un crédito en Estados Unidos, denominado en dólares, a 10 años y amortizado por sistema francés con cuotas trimestrales constantes. Como los ingresos del proyecto llegan en pesos y las cuotas se pagan en dólares, la empresa queda expuesta a la devaluación del peso.

A.1. Análisis fundamental de la TRM y expectativa a un año

Expectativa central

El análisis espera una depreciación moderada del peso en los próximos doce meses: una TRM entre $3.250 y $3.500 en octubre de 2027, frente a $3.157,94 en la fecha de valoración, con un valor esperado cercano a $3.394, es decir, un alza del dólar de alrededor de 7,5 %. La expectativa no pretende adivinar un número exacto; busca un rango razonable respaldado por los datos. El punto de partida es un peso muy fuerte: el dólar acumula una caída de 15,61 % en 2026 (Global66, 2026; Portafolio, 2026d), impulsada por tres apoyos: el diferencial de tasas de interés, el petróleo caro y una menor prima de riesgo político después de las elecciones. La idea central del análisis es que esos tres apoyos tienden a debilitarse en 2027, mientras el riesgo fiscal aumenta.

Condiciones iniciales

La fecha de valoración del trabajo es el 27 de octubre de 2026, cuando la TRM fue $3.157,94 COP por dólar, después de bajar desde $3.312,84 el 1 de octubre (Wilkinson PC, 2026). En los días siguientes el dólar se mantuvo cerca de ese nivel.

Como punto de referencia se calculan dos paridades. No son pronósticos, sino valores teóricos que ayudan a ubicar y darle un rango a la expectativa.

Tabla 1

Paridades de referencia para la TRM a 12 meses

Método	Cálculo	TRM de referencia a 12 meses
Paridad de tasas de interés	3.157,94 × (1 + 12,651 %) / (1 + 4,52 %)	$3.404
Paridad de poder adquisitivo relativa	3.157,94 × (1 + 6,29 %) / (1 + 3,7 %)	$3.237

Nota. Ambas tasas convertidas a EA. Fuentes: Banco de la República (2026); Fed H.15 (2026).

La paridad de tasas indica cuánto costaría hoy asegurar (cubrir) el precio del dólar a un año: como las tasas en Colombia son mucho más altas que en Estados Unidos, el dólar a futuro es más caro que el dólar de contado. La paridad de poder adquisitivo indica cuánto se depreciaría el peso si solo importara la diferencia de inflación entre los dos países. Ambas apuntan a un dólar más caro que hoy. Sin embargo, en 2026 el peso se apreció en lugar de depreciarse, porque el diferencial de tasas atrajo capital extranjero, lo que se conoce como *carry trade*.

Diferencial de tasas y política monetaria

Ambos bancos centrales están subiendo tasas, pero Colombia parte de un nivel mucho más alto. El diferencial nominal es de unos 8,4 puntos porcentuales y el real, de unos 5,8 puntos. Mientras ese diferencial se mantenga, el *carry trade* sigue siendo atractivo y se sostiene la demanda por la moneda.

Tabla 2

Política monetaria en Colombia y Estados Unidos

	Colombia (Banco de la República)	**Estados Unidos (Reserva Federal)**
Tasa de política	12,25 %	3,75 %–4,00 %
Última decisión	Alza de 25 pb el 30 de septiembre (4 votos por +25 pb, 2 por mantener y 1 por +50 pb)	Alza de 25 pb el 16 de septiembre, 12–0; la primera desde 2023
Inflación anual	6,29 % (septiembre)	3,7 % (septiembre)
Tasa real aproximada	12,25 − 6,29 ≈ 6,0 %	3,875 − 3,7 ≈ 0,2 %
Señal de próximos pasos	Postura restrictiva; atento a El Niño, a la reconstrucción tras el terremoto y a las medidas fiscales	16 de 18 miembros esperan otra alza en 2026; mediana de 4,1 % para 2026 y 2027
Próxima reunión	Finales de octubre	27 y 28 de octubre (comunicado el 28)

Nota. Fuentes: Portafolio (2026b); Chase (2026); Forex Fundamentals (2026); PrimeRates (2026).

Para el peso, el riesgo está en que el diferencial se reduzca: eso ocurriría si la Fed sube más de lo esperado o si el Banco de la República se detiene. En la reunión de finales de octubre de 2026, el mercado le asigna una probabilidad de 80,5 % a que la Fed mantenga su tasa (Portafolio, 2026d), mientras que en Colombia cinco de los siete directores votaron por subir en septiembre (Global66, 2026), por lo que otra alza local es probable. En el corto plazo, entonces, el diferencial se mantendría. El debilitamiento esperado se concentra en 2027, cuando el Banco de la República debería empezar a bajar tasas si la inflación cede como se espera.

Inflación esperada

La inflación colombiana sigue subiendo y supera a la estadounidense en 2,59 puntos porcentuales. A largo plazo, una inflación más alta en Colombia presiona al peso hacia abajo, aunque las tasas altas compensan

ese efecto mientras se mantenga el aumento. En Colombia, la inflación anual llegó a 6,29 % en septiembre, el dato más alto desde julio de 2024 (Portafolio, 2026c), y la inflación básica fue 6,1 % en agosto, la mayor en un año. Los analistas esperan 6,8 % en diciembre de 2026 y solo 4,0 % a dos años, y el Banco de la República afirma que su postura es consistente con una inflación a la baja en 2027 (Portafolio, 2026b).

En Estados Unidos, la inflación anual subió de 3,4 % en agosto a 3,7 % en septiembre, por encima del 3,6 % que esperaba el mercado (Forex Fundamentals, 2026, con datos del BLS); parte del alza viene de la energía, encarecida por el conflicto con Irán (Chase, 2026). Si la inflación colombiana no baja en 2027 como espera el banco central, este factor pasaría a presionar al alza el precio del dólar.

Petróleo, balanza de pagos y flujos de inversión

El petróleo caro y la inversión extranjera directa respaldan al peso; el déficit externo creciente y las salidas de inversión de portafolio lo limitan. El Brent llegó a US$131 el 15 de septiembre por ataques a infraestructura petrolera en Arabia Saudita y flujos restringidos desde Medio Oriente, y el 16 de octubre rondaba US$105. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) proyecta un promedio de US$96,32 en 2026 y de US$83,74 en 2027, con US$105 en el cuarto trimestre de 2026 y US$74 en el cuarto trimestre de 2027 (Rigzone, 2026, con el informe STEO de octubre). Como el petróleo es el principal producto de exportación de Colombia, la caída prevista en 2027 reduciría la entrada de dólares y le quitaría gran parte del apoyo al peso.

Tabla 3

Balanza de pagos de Colombia, primer semestre de 2026

Balanza de pagos, primer semestre de 2026	Dato
Déficit de cuenta corriente	US$5.981 millones (2,3 % del PIB; 2,0 % un año antes)
Exportaciones de bienes	US$28.344 millones (+13,6 %; oro y petróleo)
Importaciones de bienes	US$36.155 millones (+14,2 %; bienes de consumo y de capital)
Inversión extranjera directa	US$8.138 millones (+31,1 %; 3,1 % del PIB)
Inversión de portafolio extranjera	Salidas netas de US$3.032 millones
Posición de inversión internacional neta	−US$204.240 millones (≈ 40 % del PIB)

Nota. Fuente: Bloomberg Línea (2026), con datos del Banco de la República.

Bancolombia proyecta un déficit corriente de 2,5 % a 2,8 % del PIB para 2026 y remesas estables cerca de 3,4 % del PIB (Valora Analitik, 2026); Credicorp Capital lo estima en 2,7 % (Portafolio, 2026a). Se puede decir que la inversión directa todavía alcanza a financiar el déficit, pero también se muestra que a corto plazo los inversionistas pueden reaccionar a un cambio de exposición al riesgo.

Riesgo país

Tabla 4

Calificación soberana de Colombia

Calificadora	Nota	Perspectiva	Acción más reciente
S&P	BB−	Estable	Rebaja el 8 de abril de 2026 (El Espectador, 2026)
Fitch	BB	Estable	Rebaja el 17 de diciembre de 2025 (XTB, 2025)
Moody's	Baa3	Estable	Rebaja desde Baa2 en junio de 2025 (Portafolio, 2025)

Las tres calificadoras rebajaron a Colombia en el último año y medio, y S&P advierte que podría hacerlo de nuevo en 6 a 18 meses si los déficits superan lo previsto o se debilita la credibilidad del banco central. A favor del peso está que la prima de riesgo político bajó tras las elecciones (Valora Analitik, 2026).

Condiciones fiscales y políticas

El déficit fiscal es el principal riesgo para el peso. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal lo proyecta en 7,2 % del PIB en 2026 y 9,4 % en 2027, y la regla fiscal permanece suspendida hasta 2027 (Infobae, 2026a). Un déficit tan alto obliga al Gobierno a endeudarse más, y si los inversionistas dudan de que pueda corregirlo, exigen tasas más altas por los TES o retiran capital, lo que debilita al peso.

En la agenda del Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella insiste en recortar el gasto y busca apoyo del FMI. Según Infobae (2026a), el Congreso aprobó el presupuesto de 2027 por COP 634,9 billones, pendiente de sanción, y se espera la llamada "Ley de Rescate" en la segunda mitad de octubre (Global66, 2026). Credicorp Capital pronostica que las presiones fiscales y las operaciones de monetización de divisas del Gobierno son una de las razones por las que espera un dólar más alto en 2027 (Portafolio, 2026a). El Banco de la República, además, vigila tres factores locales: El Niño, la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y las medidas fiscales.

Proyecciones de terceros

Las proyecciones publicadas ubican el dólar entre $3.150 y $3.460 al cierre de 2026 y, las que llegan a 2027, entre $3.428 y $3.600. En casi todos los casos el valor proyectado supera al nivel actual.

Tabla 5

Proyecciones publicadas de la TRM

Entidad	Horizonte	TRM proyectada	Nota
Credicorp Capital	Cierre 2026 / cierre 2027	$3.250 / $3.600	El peso estaría sobrevalorado según sus modelos de valor justo
LatinFocus (consenso)	Cierre 2027	$3.428	Citado por Portafolio (2026a)
Encuesta del Banco de la República	Cierre 2027	$3.428	Citado por Portafolio (2026a)
BTG Pactual	Cierre 2026	$3.460	Espera volatilidad y una corrección alcista suave hacia 2027
Bancolombia	Promedio 2026	$3.420	«Tasa justa» cercana a $3.600
Encuesta del Banco de la República	Promedio de diciembre 2026	$3.300	Subió desde $3.200 el mes anterior
BBVA Research	Cierre 2026	$3.265	Anticipa una corrección alcista suave hacia 2027
Fedesarrollo y BVC	Promedio de diciembre 2026	$3.240	Bajó desde $3.300
Bank of America y Banco de Occidente	Cierre 2026	≈ $3.150	Las más favorables para el peso

Nota. Fuentes: Portafolio (2026a); Valora Analitik (2026); Diario del Huila (2026).

Escenarios a doce meses

Con base en lo anterior se construyen tres escenarios.

Tabla 6

Escenarios de la TRM a doce meses

Escenario	Probabilidad	TRM en oct. 2027	Qué tendría que pasar
Base: el peso se debilita gradualmente	50 %	$3.250–$3.500	El Banco de la República se detiene y la Fed sube una vez más, de modo que el diferencial se estrecha; el Brent baja hacia US$84 de promedio en 2027 (EIA); el déficit sube a 9,4 % del PIB
Peso fuerte	25 %	$3.000–$3.250	La Ley de Rescate y el apoyo del FMI dan credibilidad, el Brent se mantiene sobre US$95, la inversión directa sigue creciendo y la Fed se detiene
Peso débil	25 %	$3.500–$3.900	Nueva rebaja de S&P o fallas en el ajuste fiscal, salidas de portafolio, Brent por debajo de US$75, más alzas de la Fed y dólar global fuerte

Ponderando los puntos medios de cada rango por sus probabilidades, el valor esperado es de más o menos $3,394, un 7,5 % por encima de la TRM actual. Ese resultado queda entre la paridad de poder adquisitivo ($3.237) y la paridad de tasas ($3.410), cerca del consenso de LatinFocus y de la encuesta del Banco de la República para el cierre de 2027 ($3.428), y por debajo de la proyección de Credicorp ($3.600) y de la «tasa justa» de Bancolombia ($3.600).

Conclusión y riesgos de la expectativa

El peso debería debilitarse moderadamente en los próximos doce meses, porque los tres apoyos que tuvo para revaluarse en 2026 (tasas altas, petróleo caro y menor prima de riesgo político) son los que más probablemente se desgasten, mientras que el riesgo fiscal crece. La dirección del movimiento es clara, pero su magnitud es bastante incierta, por lo que se da el rango central de $3.250 a $3.500. Hay datos que podrían cambiar la expectativa: las decisiones del Banco de la República y de la Fed de finales de octubre; la aprobación y el contenido de la Ley de Rescate y la sanción del presupuesto de 2027, donde un ajuste creíble favorecería el escenario de peso fuerte; el precio del Brent, que por debajo de US$75 empujaría hacia el escenario de peso débil; la perspectiva de las calificadoras y los flujos de portafolio en los próximos datos de balanza de pagos, y la inflación del cuarto trimestre.

A.2. Simulación del crédito en dólares

Crédito y tasa seleccionados

Se selecciona un préstamo SBA 7(a) para compra de equipo ofrecido por U.S. Bank, con tasa fija de 13,00 % nominal anual: el Prime Rate de 7,00 % más el margen máximo de 6,0 puntos que la Small Business Administration (SBA) permite para préstamos entre USD 50.001 y 250.000 (U.S. Small Business Administration, 2024; NerdWallet, 2026d). El Prime subió a 7,00 % el 17 de septiembre de 2026, tras el alza de la Fed (PrimeRates, 2026), y U.S. Bank lo confirmó para su propia tasa preferencial en un comunicado del 16 de septiembre (U.S. Bank, 2026a). Se usa el tope de la SBA como supuesto conservador, pues refleja el costo para una empresa sin historial crediticio en Estados Unidos; un préstamo real podría pactarse por debajo.

Tabla 7

Condiciones del crédito SBA 7(a) seleccionado

Concepto	Valor
Monto a financiar	COP 360.000.000 = USD 113.998,37 (TRM 3.157,94)
Plazo y cuotas	10 años, 40 cuotas trimestrales constantes
Tasa	13,00 % nominal anual fija, trimestre vencido (3,25 % trimestral); 13,65 % efectiva anual
Cuota trimestral	USD 5.133,11
Total pagado / intereses	USD 205.324,46 / USD 91.326,10

```
Monto USD 113,998.37 | cuota trimestral USD 5,133.11
```

La tasa es adecuada para financiar maquinaria por tres razones. Primero, el Prime es la tasa base que los bancos estadounidenses usan para sus préstamos empresariales y la SBA lo toma como referencia para sus

topes. Segundo, el programa 7(a) es el más usado en Estados Unidos para financiar los activos productivos de pequeñas empresas, incluye la compra de equipo entre sus usos y permite plazos de hasta 10 años para equipo. Tercero, la modalidad de tasa fija hace que la cuota en dólares sea realmente constante.

Por qué SBA 7(a) y no SBA 504

Otra opción para realizar el ejercicio sería el programa SBA 504. Su estructura suele ser 50 % de un banco, 40 % de una Certified Development Company (CDC) con garantía de la SBA y 10 % del dueño (NerdWallet, 2026b); el tramo de la CDC tiene una tasa fija baja: 6,60 % efectiva a 10 años en la venta de septiembre de 2026 (Crowdfunded Wealth, 2026, con datos de SomerCor), por lo que el 504 sería probablemente más barato.

Aun así, el 7(a) se ajusta mejor al caso. El proyecto, de unos USD 126.000, está muy por debajo del rango en que los CDC consideran viable un 504, que son proyectos de USD 350.000 o más (University of Wisconsin–Stevens Point, 2026). El 504 son en realidad dos créditos con tasas y plazos distintos, lo que dificulta modelar una única cuota constante por sistema francés. Por último, la tasa del tramo bancario no es pública, así que el costo total no se puede verificar. El 7(a) entrega en un solo crédito el plazo, la periodicidad y una tasa verificable.

Por qué U.S. Bank

Entre los prestamistas SBA más activos del año fiscal 2026 (NerdWallet, 2026c), U.S. Bank es el único que ofrece el 7(a) para equipo hasta 10 años con opción de tasa fija, no cobra cargos propios de procesamiento y acepta negocios con seis meses de operación (U.S. Bank, s. f.); además, su préstamo promedio (USD 269.357) se asemeja al del caso. Fue el cuarto prestamista 7(a) del país en el año fiscal 2026, con un récord de USD 943 millones (U.S. Bank, 2026b).

A.3. Conversión del crédito a pesos colombianos

Cada cuota en dólares se multiplica por la TRM esperada para su trimestre. Primero se usa la TRM spot de la fecha de valoración como escenario base y después trayectorias trimestrales obtenidas de una simulación Monte Carlo de 20.000 caminos posibles de la TRM. La simulación tiene dos tramos. En el primer año, cada camino se asigna a uno de los tres escenarios de la sección A.1 según su probabilidad (50 %, 25 % y 25 %) y termina en un valor dentro del rango de ese escenario. Del segundo al décimo año, la TRM sigue un paseo aleatorio geométrico.

La deriva y la volatilidad se estiman con la historia de la TRM: se calculan los rendimientos logarítmicos trimestrales, y la deriva se obtiene como su promedio y la volatilidad como su desviación estándar, ambas anualizadas. Para asegurar la rigurosidad se prueban varias ventanas de tiempo.

Tabla 8

Parámetros de la TRM según la ventana histórica

Ventana	Trimestres	Deriva anual	Volatilidad anual	TRM mediana año 10	Costo medio (COP mill.)
3 años (2023–2026)	12	−6,4 %	8,5 %	1.906	548,2
5 años (2021–2026)	20	−2,6 %	11,4 %	2.680	641,6
10 años (2016–2026)	40	1,5 %	13,2 %	3.877	768,9
20 años (2006–2026)	80	1,7 %	13,9 %	3.938	778,4
Flotación libre (1999–2026)	108	1,9 %	13,1 %	4.017	782,3
Serie completa (1993–2026)	134	4,4 %	12,9 %	5.031	873,8

Nota. Elaboración propia con la TRM trimestral de cierre del Banco de la República. El resultado completo del modelo para cada ventana se muestra a continuación.

ventana	n_trimestres	deriva_anual	volatilidad_anual	error_est_deriva	TRM_p50_anio5	TRM_p05_anio10	TRM_p50_anio10	TRM_p95_anio10	costo_total_cop_media	costo_total_cop_p95
3 años (2023-2026)	12	-0.0639	0.0852	0.0492	2,617.3813	1,230.7346	1,905.8384	2,945.6621	548,227,712.0135	687,625,525.3918
5 años (2021-2026)	20	-0.0261	0.1144	0.0512	3,047.1989	1,501.7988	2,680.3604	4,774.7367	641,579,331.6246	867,124,101.2538
10 años (2016-2026)	40	0.0150	0.1315	0.0416	3,592.8742	2,001.0220	3,876.8978	7,518.0230	768,939,719.6173	1,101,466,556.4070
20 años (2006-2026)	80	0.0167	0.1393	0.0312	3,617.3559	1,958.1715	3,938.4895	7,917.2373	778,399,853.5043	1,136,445,469.6802
Flotación libre (1999-2026)	108	0.0190	0.1313	0.0253	3,650.2246	2,076.1783	4,017.1538	7,779.6850	782,260,914.1652	1,121,726,645.5350
Serie completa (1993-2026)	134	0.0440	0.1286	0.0222	4,033.2294	2,632.8291	5,031.2248	9,616.7056	873,797,146.7676	1,257,808,239.1043

Las ventanas de tiempo cortas reflejan mejor el momento actual (tasas altas y menor prima de riesgo), pero tienen muy pocos datos y capturan una racha de apreciación del peso que, proyectada a diez años, lleva el dólar a más o menos $1.900, un resultado poco creíble y contrario al análisis fundamental anteriormente hecho. La serie completa tiene el menor error, pero incluye la banda cambiaria y la inflación de 20 %–30 % de los años noventa, que inflan la deriva a 4,4 % y ya no representan la economía actual. Las ventanas de 10, 20 y 27 años dan resultados muy parecidos entre sí.

Por eso se elige la ventana de flotación libre (octubre de 1999 a septiembre de 2026): es la más larga dentro del mismo régimen cambiario (tasa de cambio flexible y metas de inflación), su deriva de 1,9 % anual es cercana al diferencial de inflación esperado a largo plazo entre los dos países y su volatilidad de 13,1 % coincide con la de las ventanas de 10 y 20 años, lo que sugiere que este parámetro es estable.

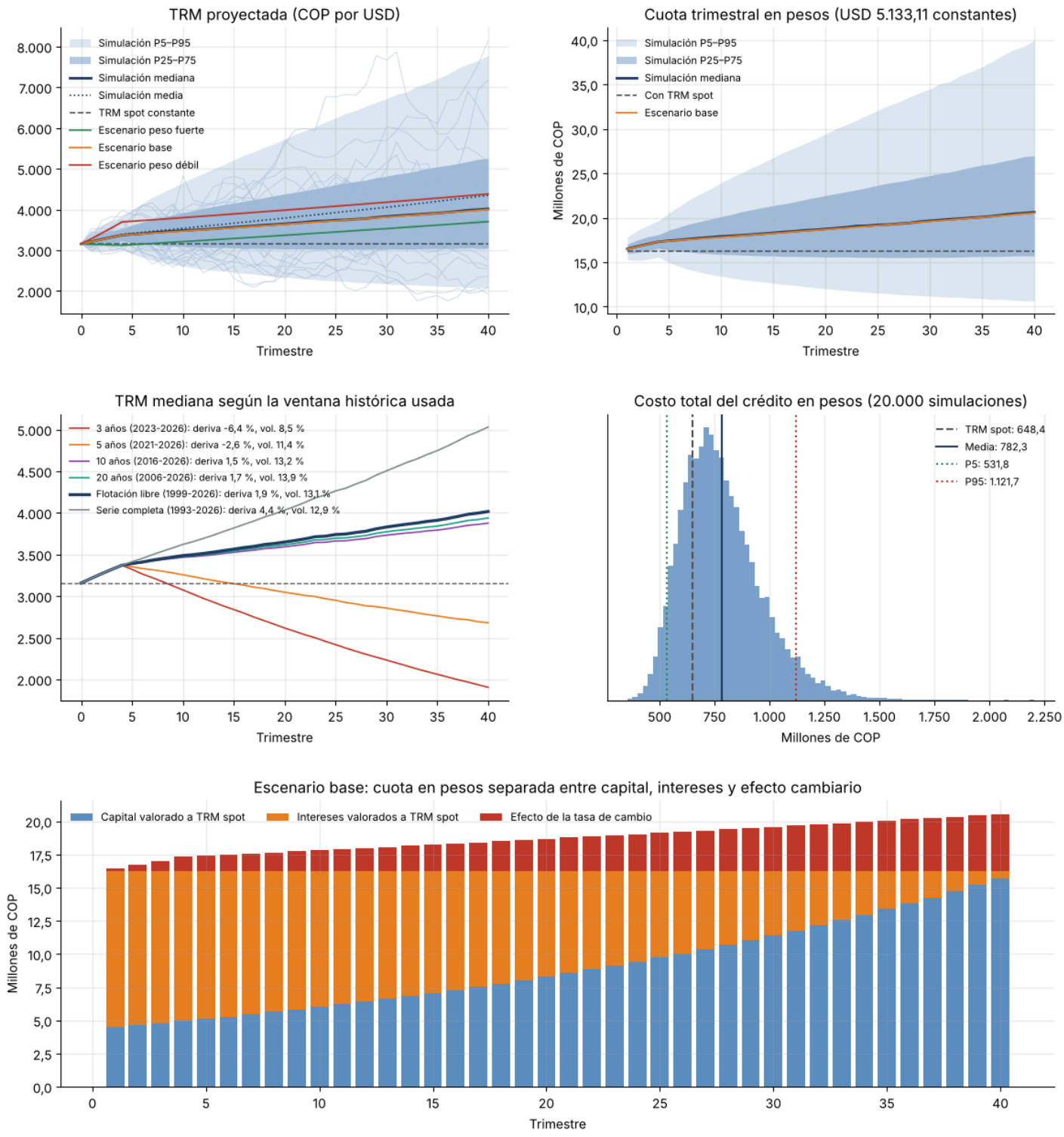
Ventana elegida: Flotación libre (1999-2026) | deriva 0.0190 | vol 0.1313

trimestre	fecha	spot_constante	escenario_base	escenario_peso_fuerte	escenario_peso_debil	sim_media	sim_p05	sim_p25	sim_p50	sim_p75	sim_p95
0	2026-10-27	3157.9	3157.9	3157.9	3157.9	3157.9	3157.9	3157.9	3157.9	3157.9	3157.9
1	2027-01-27	3157.9	3210.3	3149.0	3284.3	3218.1	2979.2	3114.6	3214.3	3317.0	3469.3
2	2027-04-27	3157.9	3263.5	3140.2	3415.7	3276.6	2959.3	3136.8	3269.0	3408.3	3618.5
4	2027-10-27	3157.9	3372.7	3122.5	3694.6	3392.0	3038.6	3228.2	3370.9	3523.4	3831.2
8	2028-10-27	3157.9	3437.3	3182.3	3765.4	3490.4	2701.1	3120.9	3452.0	3812.5	4417.5
12	2029-10-27	3157.9	3503.1	3243.3	3837.5	3591.3	2539.4	3078.4	3512.9	4030.7	4883.3
20	2031-10-27	3157.9	3638.6	3368.7	3985.9	3789.5	2345.1	3033.1	3650.2	4381.9	5730.7
40	2036-10-27	3157.9	4000.8	3704.0	4382.6	4347.3	2076.2	3057.7	4017.2	5256.4	7779.7

```
Proporción de sorteos por escenario: {'Base': 0.497, 'Peso fuerte': 0.255, 'Peso débil': 0.248}
Costo total en COP: media 782260914 | P5 531834732 | P50 755980220 | P95 1121726646
Efecto cambiario: media 133858578 (sobre intereses 46799935, sobre capital 87058643)
Probabilidad de pagar más que con la TRM spot: 0.756
Costo efectivo anual en COP (muestra): media 0.1724 | P5 0.0930 | P50 0.1691 | P95 0.2651
```

Figura 1

Trayectorias de la TRM, cuota trimestral del crédito en pesos y costo total del crédito



Nota. Las bandas corresponden a percentiles de 20.000 simulaciones. Fuente: elaboración propia.

Resultados con las trayectorias proyectadas

Tabla 9

Costo del crédito en pesos según la trayectoria de la TRM

Trayectoria de la TRM	Total pagado (COP millones)	Diferencia vs. spot	Costo efectivo anual en COP
TRM spot constante	648,4	—	13,65 %
Escenario base (camino mediano)	748,8	+15,5 %	17,1 %
Escenario peso fuerte	695,1	+7,2 %	15,0 %
Escenario peso débil	817,9	+26,1 %	19,6 %

En los tres escenarios de la sección A.1 el crédito cuesta más en pesos que con la TRM spot, incluso en el de peso fuerte, porque después del primer año la TRM retoma una depreciación de largo plazo. En el escenario base la cuota sube de COP 16,48 millones en el primer trimestre a COP 20,54 millones en el último y el costo efectivo en pesos pasa de 13,65 % a 17,1 % anual. La simulación muestra la dispersión del resultado: en más del 75 % de los caminos se paga más que con la TRM spot, en 31 % el costo efectivo supera 20 % anual y en el 5 % de los casos más desfavorables el total pagado llega a más de COP 1.100 millones, más del triple del monto recibido. En el otro extremo, si el peso se apreciara de forma sostenida, el costo podría bajar a cerca de 9 % anual.

Intereses frente a tasa de cambio

Para separar las dos fuentes de costo, cada cuota se divide en interés y abono a capital (en dólares) y cada parte se valora de dos formas: a la TRM spot y a la TRM proyectada. La diferencia entre ambas es el efecto cambiario.

Tabla 10

Descomposición del costo en intereses y efecto cambiario

Componente (COP millones)	Spot	Base	Peso fuerte	Peso débil	Simulación (media)
Capital a TRM spot	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Intereses a TRM spot	288,4	288,4	288,4	288,4	288,4
Efecto cambiario sobre intereses	0,0	36,1	13,4	65,4	46,8
Efecto cambiario sobre capital	0,0	64,3	33,3	104,1	87,1
Total	**648,4**	**748,8**	**695,1**	**817,9**	**782,3**

Los intereses del crédito son el costo de financiarse y equivalen a COP 288,4 millones valorados a la TRM spot, un 44 % del total del escenario spot. El efecto cambiario es el costo adicional por endeudarse en otra moneda, unos COP 100 millones en el escenario base y COP 129,9 millones en promedio en la simulación. El interés representa el 72 % de la primera cuota y solo el 3 % de la última. Como la cuota en

dólares es constante, toda la variación de la cuota en pesos de un trimestre a otro proviene de la tasa de cambio.

Efecto sobre el flujo de caja

Tabla 11

Pago anual del crédito en pesos por escenario

Pago anual del crédito (COP millones)	Año 1	Año 3	Año 5	Año 10
TRM spot	64,8	64,8	64,8	64,8
Escenario base	67,6	71,4	74,2	81,6
Escenario peso fuerte	64,4	66,1	68,7	75,5
Escenario peso débil	71,6	78,2	81,3	89,4

En dólares, la empresa paga lo mismo cada año: USD 20.532. En pesos, el precio crece con la TRM. En el escenario base el pago anual pasa de COP 67,6 millones en el primer año a COP 81,6 millones en el décimo, más o menos unos COP 17 millones más que con la TRM spot, y en el escenario de riesgo alto llega a COP 89,4 millones. Si los ingresos de la maquinaria crecen al mismo ritmo de la inflación colombiana, se compensaría parte del aumento, pero una devaluación brusca elevaría la cuota en pocos trimestres sin posibilidad de que los ingresos se ajusten al mismo paso. Estas devaluaciones rápidas ya han pasado anteriormente, como en 2022 y 2015.

A continuación se presentan los valores proyectados de la TRM y de la cuota en pesos para cada uno de los 40 trimestres, de los cuales se derivan las Tablas 9 a 11.

```
TRM proyectada por trimestre (COP por USD)
```

	Trim.	Fecha	TRM spot	Base	Peso fuerte	Peso débil	Sim. media	Sim. P5	Sim. P25	Sim. P50	Sim. P75	Sim. P95
0	0	2026-10-27	3.157,94	3.157,94	3.157,94	3.157,94	3.157,94	3.157,94	3.157,94	3.157,94	3.157,94	3.157,94
1	1	2027-01-27	3.157,94	3.210,31	3.149,04	3.284,31	3.218,14	2.979,18	3.114,57	3.214,33	3.316,95	3.469,32
2	2	2027-04-27	3.157,94	3.263,55	3.140,17	3.415,74	3.276,63	2.959,29	3.136,82	3.269,03	3.408,25	3.618,51
3	3	2027-07-27	3.157,94	3.317,67	3.131,32	3.552,43	3.334,30	2.984,65	3.174,19	3.320,57	3.480,31	3.729,75
4	4	2027-10-27	3.157,94	3.372,68	3.122,50	3.694,59	3.392,03	3.038,64	3.228,25	3.370,90	3.523,37	3.831,21
5	5	2028-01-27	3.157,94	3.388,72	3.137,35	3.712,16	3.416,19	2.915,32	3.187,03	3.392,76	3.621,92	3.998,41
6	6	2028-04-27	3.157,94	3.404,84	3.152,27	3.729,81	3.439,37	2.830,78	3.157,85	3.409,30	3.691,34	4.145,35
7	7	2028-07-27	3.157,94	3.421,03	3.167,26	3.747,55	3.467,53	2.758,31	3.143,73	3.432,27	3.761,73	4.295,61
8	8	2028-10-27	3.157,94	3.437,29	3.182,32	3.765,37	3.490,42	2.701,08	3.120,86	3.452,00	3.812,49	4.417,48
9	9	2029-01-27	3.157,94	3.453,64	3.197,45	3.783,27	3.514,83	2.656,61	3.107,76	3.468,92	3.867,33	4.530,70
10	10	2029-04-27	3.157,94	3.470,06	3.212,65	3.801,26	3.540,75	2.613,41	3.092,45	3.487,29	3.921,98	4.665,20
11	11	2029-07-27	3.157,94	3.486,56	3.227,93	3.819,34	3.564,74	2.574,26	3.088,66	3.498,09	3.969,47	4.778,13
12	12	2029-10-27	3.157,94	3.503,14	3.243,28	3.837,50	3.591,27	2.539,44	3.078,39	3.512,86	4.030,73	4.883,28
13	13	2030-01-27	3.157,94	3.519,80	3.258,70	3.855,75	3.615,05	2.512,80	3.069,47	3.528,13	4.072,55	4.997,14
14	14	2030-04-27	3.157,94	3.536,54	3.274,20	3.874,08	3.638,28	2.493,53	3.060,58	3.547,35	4.120,41	5.096,66
15	15	2030-07-27	3.157,94	3.553,36	3.289,77	3.892,51	3.664,99	2.460,60	3.059,79	3.564,83	4.161,36	5.214,57
16	16	2030-10-27	3.157,94	3.570,25	3.305,41	3.911,02	3.689,76	2.436,25	3.047,41	3.583,14	4.200,47	5.332,62
17	17	2031-01-27	3.157,94	3.587,23	3.321,13	3.929,61	3.714,84	2.416,56	3.049,12	3.597,93	4.242,49	5.418,79
18	18	2031-04-27	3.157,94	3.604,29	3.336,92	3.948,30	3.741,80	2.390,68	3.045,75	3.619,84	4.291,49	5.523,63
19	19	2031-07-27	3.157,94	3.621,43	3.352,79	3.967,07	3.766,22	2.362,87	3.040,53	3.632,25	4.339,31	5.618,43
20	20	2031-10-27	3.157,94	3.638,65	3.368,73	3.985,94	3.789,51	2.345,11	3.033,07	3.650,22	4.381,87	5.730,72
21	21	2032-01-27	3.157,94	3.655,95	3.384,75	4.004,89	3.818,77	2.318,36	3.036,49	3.667,76	4.423,37	5.844,45
22	22	2032-04-27	3.157,94	3.673,33	3.400,85	4.023,94	3.845,65	2.302,25	3.036,67	3.687,83	4.465,15	5.935,09
23	23	2032-07-27	3.157,94	3.690,80	3.417,02	4.043,07	3.871,05	2.282,03	3.029,74	3.713,32	4.509,58	6.034,09
24	24	2032-10-27	3.157,94	3.708,35	3.433,27	4.062,30	3.897,46	2.262,96	3.029,36	3.720,01	4.553,80	6.140,79
25	25	2033-01-27	3.157,94	3.725,99	3.449,59	4.081,61	3.925,14	2.244,95	3.031,56	3.739,71	4.607,52	6.245,11
26	26	2033-04-27	3.157,94	3.743,70	3.466,00	4.101,02	3.951,96	2.238,27	3.023,29	3.746,30	4.653,07	6.350,20
27	27	2033-07-27	3.157,94	3.761,51	3.482,48	4.120,52	3.974,85	2.214,89	3.027,52	3.764,45	4.688,15	6.429,04
28	28	2033-10-27	3.157,94	3.779,39	3.499,04	4.140,12	4.002,83	2.203,86	3.025,30	3.779,57	4.723,68	6.537,41
29	29	2034-01-27	3.157,94	3.797,37	3.515,68	4.159,81	4.029,05	2.194,45	3.030,61	3.808,94	4.778,13	6.630,46
30	30	2034-04-27	3.157,94	3.815,42	3.532,40	4.179,59	4.054,39	2.176,81	3.029,68	3.829,46	4.818,18	6.716,80
31	31	2034-07-27	3.157,94	3.833,57	3.549,19	4.199,46	4.083,64	2.162,60	3.029,91	3.847,23	4.867,23	6.829,85
32	32	2034-10-27	3.157,94	3.851,80	3.566,07	4.219,43	4.111,11	2.154,17	3.030,15	3.864,17	4.897,73	6.888,43
33	33	2035-01-27	3.157,94	3.870,11	3.583,03	4.239,49	4.140,22	2.149,97	3.035,07	3.878,42	4.952,06	7.022,08
34	34	2035-04-27	3.157,94	3.888,51	3.600,06	4.259,65	4.169,63	2.132,76	3.043,90	3.897,31	5.005,93	7.097,46
35	35	2035-07-27	3.157,94	3.907,01	3.617,18	4.279,91	4.201,57	2.123,78	3.046,19	3.911,26	5.049,84	7.202,53
36	36	2035-10-27	3.157,94	3.925,58	3.634,38	4.300,26	4.230,92	2.109,97	3.046,29	3.931,78	5.081,79	7.318,82
37	37	2036-01-27	3.157,94	3.944,25	3.651,67	4.320,71	4.261,84	2.111,24	3.049,33	3.956,31	5.131,34	7.455,88
38	38	2036-04-27	3.157,94	3.963,01	3.669,03	4.341,26	4.290,56	2.089,75	3.058,57	3.982,29	5.177,50	7.567,40
39	39	2036-07-27	3.157,94	3.981,85	3.686,48	4.361,90	4.320,53	2.079,10	3.061,55	3.997,51	5.231,06	7.652,45
40	40	2036-10-27	3.157,94	4.000,79	3.704,01	4.382,64	4.347,27	2.076,18	3.057,72	4.017,15	5.256,38	7.779,68

Cuota de cada trimestre: en USD y en millones de pesos

	Trim.	Fecha	Cuota USD	Interés USD	Capital USD	Spot	Base	Peso fuerte	Peso débil	Sim. media	Sim. P5	Sim. P50	Sim. P95
0	1	2027-01-27	5.133,11	3.704,95	1.428,16	16,21	16,48	16,16	16,86	16,52	15,29	16,50	17,81
1	2	2027-04-27	5.133,11	3.658,53	1.474,58	16,21	16,75	16,12	17,53	16,82	15,19	16,78	18,57
2	3	2027-07-27	5.133,11	3.610,61	1.522,50	16,21	17,03	16,07	18,24	17,12	15,32	17,04	19,15
3	4	2027-10-27	5.133,11	3.561,13	1.571,99	16,21	17,31	16,03	18,96	17,41	15,60	17,30	19,67
4	5	2028-01-27	5.133,11	3.510,04	1.623,07	16,21	17,39	16,10	19,05	17,54	14,96	17,42	20,52
5	6	2028-04-27	5.133,11	3.457,29	1.675,82	16,21	17,48	16,18	19,15	17,65	14,53	17,50	21,28
6	7	2028-07-27	5.133,11	3.402,82	1.730,29	16,21	17,56	16,26	19,24	17,80	14,16	17,62	22,05
7	8	2028-10-27	5.133,11	3.346,59	1.786,52	16,21	17,64	16,34	19,33	17,92	13,86	17,72	22,68
8	9	2029-01-27	5.133,11	3.288,53	1.844,59	16,21	17,73	16,41	19,42	18,04	13,64	17,81	23,26
9	10	2029-04-27	5.133,11	3.228,58	1.904,53	16,21	17,81	16,49	19,51	18,18	13,41	17,90	23,95
10	11	2029-07-27	5.133,11	3.166,68	1.966,43	16,21	17,90	16,57	19,61	18,30	13,21	17,96	24,53
11	12	2029-10-27	5.133,11	3.102,77	2.030,34	16,21	17,98	16,65	19,70	18,43	13,04	18,03	25,07
12	13	2030-01-27	5.133,11	3.036,78	2.096,33	16,21	18,07	16,73	19,79	18,56	12,90	18,11	25,65
13	14	2030-04-27	5.133,11	2.968,65	2.164,46	16,21	18,15	16,81	19,89	18,68	12,80	18,21	26,16
14	15	2030-07-27	5.133,11	2.898,31	2.234,80	16,21	18,24	16,89	19,98	18,81	12,63	18,30	26,77
15	16	2030-10-27	5.133,11	2.825,68	2.307,43	16,21	18,33	16,97	20,08	18,94	12,51	18,39	27,37
16	17	2031-01-27	5.133,11	2.750,69	2.382,43	16,21	18,41	17,05	20,17	19,07	12,40	18,47	27,82
17	18	2031-04-27	5.133,11	2.673,26	2.459,85	16,21	18,50	17,13	20,27	19,21	12,27	18,58	28,35
18	19	2031-07-27	5.133,11	2.593,31	2.539,80	16,21	18,59	17,21	20,36	19,33	12,13	18,64	28,84
19	20	2031-10-27	5.133,11	2.510,77	2.622,34	16,21	18,68	17,29	20,46	19,45	12,04	18,74	29,42
20	21	2032-01-27	5.133,11	2.425,54	2.707,57	16,21	18,77	17,37	20,56	19,60	11,90	18,83	30,00
21	22	2032-04-27	5.133,11	2.337,55	2.795,56	16,21	18,86	17,46	20,66	19,74	11,82	18,93	30,47
22	23	2032-07-27	5.133,11	2.246,69	2.886,42	16,21	18,95	17,54	20,75	19,87	11,71	19,06	30,97
23	24	2032-10-27	5.133,11	2.152,88	2.980,23	16,21	19,04	17,62	20,85	20,01	11,62	19,10	31,52
24	25	2033-01-27	5.133,11	2.056,02	3.077,09	16,21	19,13	17,71	20,95	20,15	11,52	19,20	32,06
25	26	2033-04-27	5.133,11	1.956,02	3.177,09	16,21	19,22	17,79	21,05	20,29	11,49	19,23	32,60
26	27	2033-07-27	5.133,11	1.852,76	3.280,35	16,21	19,31	17,88	21,15	20,40	11,37	19,32	33,00
27	28	2033-10-27	5.133,11	1.746,15	3.386,96	16,21	19,40	17,96	21,25	20,55	11,31	19,40	33,56
28	29	2034-01-27	5.133,11	1.636,08	3.497,04	16,21	19,49	18,05	21,35	20,68	11,26	19,55	34,03
29	30	2034-04-27	5.133,11	1.522,42	3.610,69	16,21	19,58	18,13	21,45	20,81	11,17	19,66	34,48
30	31	2034-07-27	5.133,11	1.405,08	3.728,04	16,21	19,68	18,22	21,56	20,96	11,10	19,75	35,06
31	32	2034-10-27	5.133,11	1.283,91	3.849,20	16,21	19,77	18,31	21,66	21,10	11,06	19,84	35,36
32	33	2035-01-27	5.133,11	1.158,82	3.974,30	16,21	19,87	18,39	21,76	21,25	11,04	19,91	36,05
33	34	2035-04-27	5.133,11	1.029,65	4.103,46	16,21	19,96	18,48	21,87	21,40	10,95	20,01	36,43
34	35	2035-07-27	5.133,11	896,29	4.236,82	16,21	20,06	18,57	21,97	21,57	10,90	20,08	36,97
35	36	2035-10-27	5.133,11	758,59	4.374,52	16,21	20,15	18,66	22,07	21,72	10,83	20,18	37,57
36	37	2036-01-27	5.133,11	616,42	4.516,69	16,21	20,25	18,74	22,18	21,88	10,84	20,31	38,27
37	38	2036-04-27	5.133,11	469,63	4.663,48	16,21	20,34	18,83	22,28	22,02	10,73	20,44	38,84
38	39	2036-07-27	5.133,11	318,06	4.815,05	16,21	20,44	18,92	22,39	22,18	10,67	20,52	39,28
39	40	2036-10-27	5.133,11	161,57	4.971,54	16,21	20,54	19,01	22,50	22,31	10,66	20,62	39,93
40	Total		205.324,46	91.326,10	113.998,37	648,40	748,81	695,09	817,85	782,26	–	–	–

Obligación estable en dólares frente a obligación variable en pesos

Desde el punto de vista de un prestamista estadounidense, el crédito es una obligación estable, con tasa fija, 40 cuotas iguales y un costo de 13,65 % anual conocido desde el primer día. Desde el punto de vista de la empresa colombiana, esa misma obligación se vuelve variable y creciente en pesos, con un costo efectivo que en la simulación va de 9 % a 26 % anual. La diferencia entre las dos miradas es el riesgo cambiario, y crece con el plazo: la banda de resultados posibles se abre cada año, por lo que las cuotas de los años finales son las más inciertas. Comparado con un crédito en pesos, el crédito en dólares solo es conveniente si la tasa local para un crédito con plazo similar supera el costo esperado en pesos del crédito en dólares o si la empresa cubre el riesgo, por ejemplo, con contratos forward.

Conclusiones de la conversión del crédito a pesos colombianos

El crédito cuesta 13,65 % anual en dólares, pero su costo esperado en pesos sube a alrededor de 17,5 % anual, porque el análisis fundamental y la historia de la TRM apuntan a una depreciación gradual del peso. La mayor parte del sobrecosto proviene de la tasa de cambio aplicada al capital al final del plazo, y no de los intereses.

B. Diseño y evaluación de la cobertura forward

Para reducir la exposición al riesgo, se plantea que, una vez terminado el sexto año del crédito, la empresa cubra el 75 % de los pagos en dólares que aún le faltan por pagar con cuatro forwards consecutivos de un año, y deje el 25 % restante expuesto a la tasa spot.

Al cierre del año 6 (trimestre 24) quedan 16 cuotas de 5.133,11 dólares, una exposición de USD 82.129,79. El 75 % equivale a USD 61.597,34. Como las cuotas anuales son iguales, ese valor se reparte en cuatro forwards de USD 15.399,33.

Tabla 12

Estructura de los forwards de cobertura

Forward	Año	Trimestres	Pagos del año (USD)	Cobertura (USD)	Pago pendiente (USD)	Saldo de capital al pactar (USD)
1	7	24 → 28	20.532,45	15.399,33	82.129,79	63.262,30
2	8	28 → 32	20.532,45	15.399,33	61.597,34	50.340,82
3	9	32 → 36	20.532,45	15.399,33	41.064,89	35.655,86
4	10	36 → 40	20.532,45	15.399,33	20.532,45	18.966,76

Cada forward cubre menos que los pagos de su año y el total cubierto, USD 61.597, es menor que la obligación pendiente, USD 82.130. Por lo tanto, la estrategia no crea una posición especulativa. Esa coherencia depende de dos condiciones: que el crédito no se prepague, porque los forwards pendientes quedarían sin obligación detrás, y que la tasa del crédito sea fija, como se eligió en A.2. Con una tasa variable las cuotas cambiarían y el nominal tendría que ajustarse.

B.1. Cotización y valoración de los forwards

Se usó la curva forward USD/COP que publica Cbonds (s. f.-a), con precios medios al cierre de Londres, que sirven de referencia para valorar forwards con y sin entrega (detalle por plazos en Cbonds, s. f.-b). Los datos son del 27 de octubre de 2026. Cbonds calcula sus forwards sobre un spot de Londres de 3.132,07, así que de su curva se toman los puntos forward y se suman a la TRM para obtener el forward observado.

Tabla 13

Curva forward USD/COP al 27 de octubre de 2026

Plazo	Precio (COP por USD)	Puntos forward (COP)	Devaluación implícita del plazo
Spot (Cbonds)	3.132,07		
1 año	3.412,17	254,23	8,05 %

Los puntos forward a un año son 254 pesos, lo que significa que comprar dólares a un año cuesta 8,05 % más que comprarlos hoy. Para valorar si ese precio es razonable, se calcula el forward teórico con la paridad cubierta de tasas de interés, $F = S \times (1 + i_{COP}) / (1 + i_{USD})$. La lógica de hacer esto es ver un posible arbitraje: pedir prestados pesos, comprar dólares hoy e invertirlos en EE. UU. por un año. Para que esa comparación sea válida, las dos tasas deben cumplir dos condiciones: tener el mismo plazo que el forward (un año) y estar expresadas en la misma unidad.

Tabla 14

Forward teórico según la paridad cubierta de tasas

Combinación de tasas	i_COP	i_USD	Forward teórico	Diferencia con el observado (3.386,30)
IBR 12 meses vs. Tesoro de EE. UU. a 1 año	12,651 %	4,52 %	3.403,62	+8,55

Nota. Ambas tasas están convertidas a efectiva anual. Fuentes de las tasas: Banco de la República (2026); Board of Governors of the Federal Reserve System (2026).

```
i_COP implícita 12.9343% | i_USD 4.5200% | prima forward 8.0505% | nu t 8.88
Paridad con IBR 12 meses (12.6513% EA) y Tesoro (4.5200% EA): forward teórico 3,403.62 vs observado 3,412.17
```

El forward observado está 9 pesos por encima del teórico. Esta diferencia puede venir de las siguientes razones:

- **Spread de negociación.** Cbonds publica un precio medio. Una empresa que compra dólares a plazo paga el precio de venta del banco más un margen comercial, que suele ser mayor para plazos largos y montos pequeños como USD 15.000.
- **Liquidez.** Los forwards a un año se negocian mucho menos que los de corto plazo, con menos contrapartes, lo que amplía los spreads y aleja el precio de la paridad que debería tener en teoría.
- **Riesgo de crédito.** El banco asume el riesgo de que la empresa no cumpla al vencimiento. Para pactar el forward exige un cupo de crédito o garantías y cobra un ajuste por riesgo de contraparte que la fórmula no incluye.

B.2. Escenarios de protección y costo de oportunidad

Para cada una de las 20.000 trayectorias simuladas en la parte A se toma la TRM en cada fecha de pacto, se calcula el forward con la prima de mercado y se compara con la TRM al vencimiento. Si la TRM al vencimiento es mayor que el forward, el contrato genera protección: la empresa recibe una compensación y paga menos de lo que habría pagado sin cobertura. Si es menor, la empresa paga la diferencia y habría pagado menos sin cobertura.

La simulación se repitió con innovaciones t de Student, que asignan más probabilidad a movimientos extremos que la normal. Los grados de libertad se estimaron por máxima verosimilitud con los 108 rendimientos trimestrales de la TRM desde 1999, con ν de más o menos 8,9. Esos rendimientos son casi normales, por lo que también se incluyó una t de estrés máximo con ν = 4. En las tres versiones se mantiene la misma volatilidad y los mismos rangos de 80 % del primer año, de modo que solo cambian las colas.

Tabla 15

Protección y costo de oportunidad de los forwards según la distribución

Indicador (cuatro forwards agrupados)	Normal	t (ν = 8,9)	t (ν = 4)
El forward protege	32,7 %	32,6 %	30,8 %
El forward genera costo de oportunidad	67,3 %	67,4 %	69,2 %
Años con pérdida cambiaria extrema (dólar sube > 20 %)	10,6 %	10,4 %	9,2 %
En esos años: pérdida media sin cobertura	COP 14,2 millones	COP 14,6 millones	COP 15,4 millones
En esos años: pérdida media con cobertura	COP 1,8 millones	COP 1,8 millones	COP 1,6 millones
Fracaso de la cobertura (costo > presupuesto + 10 %)	0,07 %	0,14 %	0,35 %
Sin cobertura: costo > presupuesto + 10 %	3,87 %	4,01 %	3,70 %

Nota. Se utiliza un umbral de 10 % sobre el presupuesto para medir el éxito de la cobertura.

Podemos ver que el forward pierde dos de cada tres años. Esto se debe a que el precio del forward se calcula con la diferencia de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos, que hoy es de unos 8,4 puntos, y no con lo que se espera que suba el dólar, que en la simulación es más o menos de 1,9 % al año. Para que el forward gane, el dólar tiene que subir más de 8 % en un solo año, y eso pasa más o menos en un tercio de los casos.

El éxito de la cobertura se ve realmente en los años malos. Cuando el dólar sube más de 20 % en un año, la pérdida de la empresa baja de unos 14 millones a menos de 2 millones: la cobertura absorbe cerca del 85 % del golpe. Funciona como un seguro. La mayoría de los años se paga la prima sin usarlo, pero protege cuando ocurre una crisis.

El derivado pierde cuando el forward se liquida en contra, lo que ocurre en dos de cada tres años. Pero el objetivo no es ganar dinero con el contrato, sino que la empresa sepa con anticipación cuánto le van a costar las cuotas.

Un ejemplo del escenario central: el forward del año 7 se pactó en $3.993 y el dólar terminó en $3.722, así que la empresa le pagó al banco 4,2 millones de pesos. Aun así, ese año gastó COP 78,4 millones, menos que el presupuesto calculado con el precio forward de COP 82,0 millones. El derivado perdió, pero la cobertura cumplió su función. Para este trabajo se decidió definir el fracaso de la cobertura como un año en que, aun cubierta, la cuota supera el presupuesto en más de 10 %. Eso ocurre en menos de 0,4 % de los años, frente a cerca de 4 % sin cobertura.

Normal frente a t de Student. Los resultados son casi iguales con las tres distribuciones; esto se debe a que los movimientos trimestrales del peso se parecen mucho a una distribución normal y, al sumar cuatro trimestres en un año, los extremos se suavizan. Con la versión de máximo estrés, los casos muy extremos se vuelven un poco más frecuentes y la pérdida sin cobertura aumenta, pero la cobertura reduce esa pérdida en la misma proporción.

El resultado completo del modelo, del cual se toman las Tablas 15 y 17, se muestra a continuación, junto con el detalle por forward.

	Normal	t	t4
Proporción con protección (spot al vencimiento > forward)	0.3272	0.3262	0.3083
Proporción con costo de oportunidad (spot < forward)	0.6727	0.6738	0.6917
Proporción con pérdida cambiaria extrema (depreciación anual > 20 %)	0.1057	0.1036	0.0915
Proporción con depreciación anual > 30 %	0.0305	0.0333	0.0315
Proporción con apreciación anual > 20 % (costo de oportunidad extremo)	0.0325	0.0325	0.0310
En años extremos: sobrecosto sin cobertura vs presupuesto	0.0837	0.0882	0.0961
En años extremos: sobrecosto con cobertura vs presupuesto	-0.0541	-0.0541	-0.0572
En años extremos: sobrecosto sin cobertura vs spot del pacto	0.1709	0.1758	0.1843
En años extremos: sobrecosto con cobertura vs spot del pacto	0.0220	0.0221	0.0187
En años extremos: pérdida sin cobertura vs spot del pacto (COP)	14,239,898.5918	14,627,354.6412	15,406,810.5273
En años extremos: pérdida con cobertura vs spot del pacto (COP)	1,817,647.7942	1,840,790.3479	1,596,253.4274
Pérdida del derivado (liquidación negativa)	0.6727	0.6738	0.6917
Pérdida del derivado y cobertura exitosa	0.6721	0.6727	0.6891
Ganancia del derivado y cobertura exitosa	0.3272	0.3260	0.3074
Fracaso de la cobertura (costo cubierto > presupuesto + 10 %)	0.0007	0.0014	0.0035
Sin cobertura: costo > presupuesto + 10 %	0.0387	0.0401	0.0370
Costo total COP — sin cobertura: media	782,260,914.1652	782,024,979.2307	782,714,105.2108
Costo total COP — sin cobertura: desv. estándar	183,905,526.8108	184,202,577.9182	183,572,630.1284
Costo total COP — sin cobertura: P5	531,834,731.7134	530,518,952.1756	538,399,259.3816
Costo total COP — sin cobertura: P95	1,121,726,645.5350	1,117,750,577.0570	1,111,888,271.4369
Costo total COP — sin cobertura: P99	1,326,351,585.9737	1,332,358,623.2266	1,345,251,387.5312
Costo total COP — sin cobertura: CVaR 95 %	1,250,859,041.7904	1,252,166,792.7407	1,262,293,873.0901
Costo años 7-10 — sin cobertura: media	339,275,577.5203	339,899,813.5611	339,712,028.9822
Costo años 7-10 — sin cobertura: desv. estándar	120,281,547.4296	120,744,884.3759	120,642,705.8184
Costo años 7-10 — sin cobertura: P95	559,663,590.4838	562,677,313.0740	559,098,308.2765
Costo años 7-10 — sin cobertura: CVaR 95 %	654,796,474.3682	658,624,460.1377	664,564,261.5377
VPN pagos al 13 % EA — sin cobertura: media	432,149,794.4453	431,785,676.8710	432,318,233.3012
Costo efectivo anual — sin cobertura: media	0.1753	0.1750	0.1756
Costo efectivo anual — sin cobertura: P95	0.2642	0.2629	0.2627
Costo total COP — con cobertura rodante: media	795,470,182.2176	794,974,041.7740	795,805,076.9173
Costo total COP — con cobertura rodante: desv. estándar	184,280,881.8883	184,340,751.1373	183,581,287.6594
Costo total COP — con cobertura rodante: P5	543,236,570.2675	540,565,378.8034	548,986,946.5478
Costo total COP — con cobertura rodante: P95	1,133,102,583.5454	1,131,388,165.4746	1,124,823,242.7711
Costo total COP — con cobertura rodante: P99	1,341,087,420.2798	1,344,886,486.2129	1,357,570,877.4562
Costo total COP — con cobertura rodante: CVaR 95 %	1,263,743,161.0983	1,263,406,261.4774	1,272,824,835.5669
Costo años 7-10 — con cobertura rodante: media	352,484,845.5727	352,848,876.1044	352,803,000.6887
Costo años 7-10 — con cobertura rodante: desv. estándar	118,650,250.8085	118,807,182.0746	118,474,111.9299
Costo años 7-10 — con cobertura rodante: P95	570,826,293.8271	570,083,693.2990	568,081,807.7990
Costo años 7-10 — con cobertura rodante: CVaR 95 %	661,664,548.2710	664,056,373.6969	668,558,630.0777
VPN pagos al 13 % EA — con cobertura rodante: media	436,853,094.2457	436,394,121.6237	436,972,046.7289
Costo efectivo anual — con cobertura rodante: media	0.1782	0.1778	0.1784
Costo efectivo anual — con cobertura rodante: P95	0.2661	0.2645	0.2645
Costo total COP — con strip fijado en año 6: media	817,653,000.1370	816,660,728.4152	817,597,179.8406
Costo total COP — con strip fijado en año 6: desv. estándar	185,630,214.7114	185,748,525.1134	184,657,449.2352
Costo total COP — con strip fijado en año 6: P5	561,261,813.1866	557,324,720.4218	567,073,989.4910
Costo total COP — con strip fijado en año 6: P95	1,159,449,759.3013	1,154,042,720.3938	1,151,056,381.5188
Costo total COP — con strip fijado en año 6: P99	1,363,155,700.3244	1,365,455,793.8135	1,377,042,808.2780
Costo total COP — con strip fijado en año 6: CVaR 95 %	1,286,856,527.7715	1,286,429,309.7010	1,294,973,497.8307
Costo años 7-10 — con strip fijado en año 6: media	374,667,663.4921	374,535,562.7456	374,595,103.6119
Costo años 7-10 — con strip fijado en año 6: desv. estándar	117,241,062.2041	117,284,493.4699	116,622,680.9812
Costo años 7-10 — con strip fijado en año 6: P95	591,925,388.4218	590,077,822.6867	582,481,911.4302
Costo años 7-10 — con strip fijado en año 6: CVaR 95 %	676,823,579.1964	677,943,717.5003	681,558,994.8190
VPN pagos al 13 % EA — con strip fijado en año 6: media	443,950,571.6238	443,331,973.0965	443,937,189.1359
Costo efectivo anual — con strip fijado en año 6: media	0.1821	0.1817	0.1823
Costo efectivo anual — con strip fijado en año 6: P95	0.2689	0.2676	0.2675
Desde el año 6 — sin cobertura: sobrecosto medio vs TRM del año 6	0.0596	0.0623	0.0614
Desde el año 6 — sin cobertura: desv. estándar	0.1703	0.1738	0.1747
Desde el año 6 — sin cobertura: P95	0.3595	0.3737	0.3633
Desde el año 6 — sin cobertura: P99	0.5275	0.5408	0.5562
Desde el año 6 — con cobertura rodante: sobrecosto medio vs TRM del año 6	0.1009	0.1028	0.1023
Desde el año 6 — con cobertura rodante: desv. estándar	0.1319	0.1349	0.1346
Desde el año 6 — con cobertura rodante: P95	0.3325	0.3442	0.3336
Desde el año 6 — con cobertura rodante: P99	0.4589	0.4726	0.4825
Desde el año 6 — con strip fijado en año 6: sobrecosto medio vs TRM del año 6	0.1704	0.1706	0.1706
Desde el año 6 — con strip fijado en año 6: desv. estándar	0.0322	0.0329	0.0327
Desde el año 6 — con strip fijado en año 6: P95	0.2267	0.2287	0.2269
Desde el año 6 — con strip fijado en año 6: P99	0.2576	0.2606	0.2618
Desv. estándar de la desviación anual vs presupuesto — sin cobertura	0.0850	0.0855	0.0859
Desv. estándar de la desviación anual vs presupuesto — con cobertura	0.0383	0.0383	0.0406
Resultado acumulado de los 4 forwards: media (COP)	-13,209,268.0524	-12,949,062.5433	-13,090,971.7065
Resultado acumulado de los 4 forwards: P5 (COP)	-39,455,591.9322	-38,972,620.9088	-39,068,847.3610
Resultado acumulado de los 4 forwards: P95 (COP)	15,270,660.8715	15,688,397.8506	15,349,282.6865
Prob. de que la cobertura rodante cueste más que no cubrir	0.8148	0.8105	0.8219
Strip: resultado acumulado de los 4 forwards, media (COP)	-35,392,085.9718	-34,635,749.1845	-34,883,074.6298
Strip: prob. de que cueste más que no cubrir	0.7917	0.7854	0.7994

forward	año	F_mediana	S_venc_mediana	prob_proteccion	prob_costo_oportunidad	prob_extrema	liq_media	liq_p5	liq_p95	costo_sin_media	costo_con_media	costo_sin_sd	costo_con_sd	dist
1	7	4019.490	3779.575	0.321	0.679	0.105	-3209188.689	-1.662479e+07	10838753.794	81384314.985	84593503.674	26542406.063	26518996.678	Normal
2	8	4083.849	3864.168	0.327	0.673	0.101	-3294850.934	-1.726363e+07	10979891.163	83557821.364	86852672.298	29573199.181	29921010.711	Normal
3	9	4175.253	3931.784	0.331	0.669	0.109	-3251660.065	-1.779163e+07	11839421.103	85940287.173	89191947.238	32683000.786	33032938.629	Normal
4	10	4248.313	4017.154	0.330	0.670	0.107	-3453568.364	-1.885588e+07	11965070.478	88393153.999	91846722.363	35716348.737	36321650.093	Normal
1	7	4020.372	3799.538	0.329	0.671	0.102	-3145069.080	-1.668327e+07	10878208.817	81392291.556	84537360.636	26512030.550	26623182.673	t
2	8	4105.420	3875.986	0.325	0.675	0.105	-3175149.987	-1.712518e+07	11364536.548	83720634.001	86895783.988	29657273.011	29761982.415	t
3	9	4188.022	3940.811	0.327	0.673	0.104	-3249792.620	-1.799355e+07	11508238.343	86126048.477	89375841.097	32807568.178	33165460.659	t
4	10	4258.066	4036.303	0.324	0.676	0.103	-3379050.856	-1.851902e+07	11906903.371	88660839.527	92039890.384	35960389.261	36512667.051	t

B.3. Flujo consolidado y evaluación financiera

En el trimestre 0 se registran la compra de la maquinaria, −COP 400 millones; el aporte propio, +COP 40 millones, y el crédito, USD 113.998,37, equivalente a +COP 360 millones. Del trimestre 1 al 40 se pagan las cuotas de USD 5.133,11 y, en los trimestres 28, 32, 36 y 40, la liquidación de cada forward.

Para comparar escenarios se escogieron caminos reales de la simulación. Entre los caminos en los que la TRM al final del año 6 está cercana a la mediana, se tomaron los percentiles 10, 50 y 90 de la depreciación durante el período. Así se obtienen un escenario favorable para el peso, uno central y uno con más riesgo de depreciación, que empiezan en el mismo nivel. Se hizo para innovaciones normales y t de Student, y se agregó el camino mediano del escenario base de la primera parte.

Tabla 16

Costo del crédito con y sin cobertura por escenario

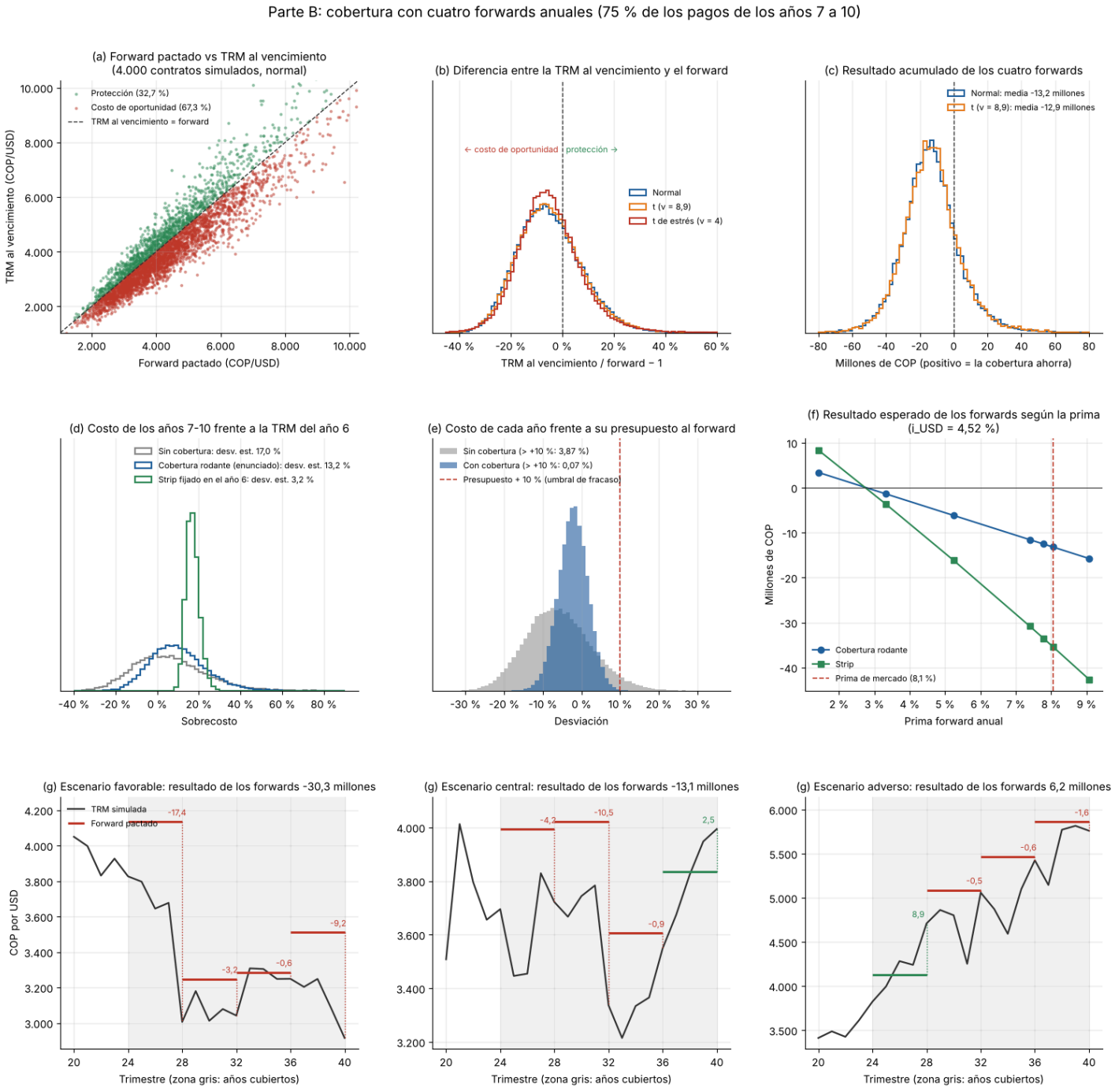
Escenario	Depreciación años 7–10	Costo total sin cobertura	Costo total con cobertura	Resultado de los forwards	Costo efectivo anual sin / con
Peso fuerte – normal	−23,8 %	698,3	728,6	−30,3	15,7 % / 16,5 %
Central – normal	+8,1 %	743,5	756,6	−13,1	17,5 % / 17,8 %
Peso débil – normal	+50,7 %	834,2	827,9	+6,2	19,1 % / 19,0 %
Peso fuerte – t	−23,7 %	688,3	717,6	−29,3	15,4 % / 16,1 %
Central – t	+9,4 %	794,2	810,5	−16,4	17,8 % / 18,0 %
Peso débil – t	+53,3 %	828,3	820,8	+7,5	18,2 % / 18,0 %
Base (mediana)	+7,9 %	748,8	763,2	−14,4	17,1 % / 17,4 %

Nota. Cifras en millones de COP.

En el escenario con un peso fuerte, el peso se aprecia y los forwards cuestan unos 30 millones de pesos; en el central cuestan unos 13 millones. Lo más llamativo es el escenario con peso débil, donde se esperaría un gran ahorro: el dólar sube más de 50 % entre los años 6 y 10, pero la cobertura solo ahorra unos COP 6 millones. Esto se explica por el diseño consecutivo, donde cada forward se pacta con la TRM del momento más la prima de 8,1 %, así que solo protege si la depreciación dentro de su propio año supera esa prima. En el camino adverso la mayor parte de la subida ocurrió en el año 7; en los años siguientes los nuevos forwards se pactaron ya con un dólar caro y no protegieron. Como comparación, si los cuatro precios se hubieran fijado al final del año 6 en el mismo escenario adverso, los forwards habrían ganado unos 35 millones, pero en el favorable habrían costado unos 99 millones. El principal causante es que en la simulación de la primera parte se utilizó una volatilidad constante a partir del segundo año, por lo que no se anticipan grandes depreciaciones dentro de los períodos finales, sino un movimiento constante.

Figura 2

Resultados de la cobertura con cuatro forwards: protección, distribución del costo con y sin cobertura, resultado esperado según la prima y escenarios representativos



Nota. Fuente: elaboración propia con base en 20.000 trayectorias simuladas de la TRM.

Tabla 17

Indicadores de costo y riesgo de las estrategias de cobertura

Indicador (20.000 trayectorias)	Normal: sin	Normal: rodante	Normal: strip	t: sin	t: rodante	t: strip
Costo total, media (COP millones)	782,3	795,5	817,7	782,0	795,0	816,7
Costo total, desviación estándar	183,9	184,3	185,6	184,2	184,3	185,7
Costo total, CVaR 95 %	1.250,9	1.263,7	1.286,9	1.252,2	1.263,4	1.286,4
Costo efectivo anual, media	17,5 %	17,8 %	18,2 %	17,5 %	17,8 %	18,2 %
Desde el año 6: sobrecosto medio años 7–10	6,0 %	10,1 %	17,0 %	6,2 %	10,3 %	17,1 %
Desde el año 6: desviación estándar	17,0 %	13,2 %	3,2 %	17,4 %	13,5 %	3,3 %
Desde el año 6: percentil 99	52,8 %	45,9 %	25,8 %	54,1 %	47,3 %	26,1 %
Desviación anual vs. presupuesto (desv. est.)	8,5 %	3,8 %	—	8,6 %	3,8 %	—

Nota. Rodante: el forward se renueva año a año. Strip: variante con los cuatro precios fijados al final del año 6.

Evaluación de la estrategia

Costo y conveniencia financiera.

La cobertura no es gratis. Con la prima de mercado, los forwards cuestan en promedio COP 13,3 millones, un 1,7 % del costo total del crédito, y el costo efectivo en pesos sube de 17,5 % a 17,8 % anual. En 81 % de las trayectorias la cobertura completa termina costando más que no cubrirse. Si se mide solo por el costo esperado la estrategia no es conveniente, pero ese no es el único factor relevante, porque su función al final es reducir el riesgo.

Reducción de volatilidad.

La reducción depende del momento desde el que se mida. Vista desde hoy, la desviación estándar del costo total casi no cambia, porque la cobertura empieza en el año 7 y no protege los seis primeros años. Vista desde el año 6, cuando se toma la decisión, la desviación del costo de los años 7 a 10 baja de 17,0 % a 13,2 %. Dentro de cada año el efecto es mucho mayor: la desviación del costo frente a su presupuesto cae de 8,5 % a 3,8 %.

Estabilidad presupuestal.

Una vez pactado cada forward, el costo del año es casi cierto: la probabilidad de superar el presupuesto en más de 10 % cae de 3,9 % a 0,07 %. Esta es la principal ventaja de la estrategia, pues da certeza de cuánto se terminará pagando.

Riesgo residual.

Persisten un par de fuentes de riesgo: el 25 % que queda sin cubrir y, sobre todo, el riesgo de renovación, porque cada forward se pacta con la TRM del momento. Por eso, en el peor caso, el sobrecosto de

los años 7 a 10 visto desde el año 6 solo baja de 52,8 % a casi 46,0 %. El strip (pactar todos los forwards al final del año 6) reduciría ese riesgo a 25,9 %, pero a un costo casi tres veces mayor.

Costo de oportunidad.

En dos de cada tres años el forward se liquida en contra. Ese pago es el precio de un seguro y no indica que la cobertura haya fallado; en esos mismos años el costo quedó dentro del presupuesto.

Coherencia entre nominal y obligación.

El nominal de cada forward, USD 15.399, es menor que los pagos de su año, USD 20.532, y el total cubierto es menor que la obligación pendiente. Pactar los forwards uno por año, y no todos al inicio, también reduce el riesgo de quedar sobrecubierto.

Sensibilidad a las tasas de interés.

El resultado depende sobre todo del diferencial de tasas que exista en los años 7 a 10, que hoy no se conoce. La siguiente tabla mantiene las mismas trayectorias de la TRM y cambia solo la tasa en pesos con la que se pactan los forwards.

Tabla 18

Sensibilidad de la cobertura a la tasa de interés en pesos

i_COP	Prima forward	Prob. de protección	Resultado medio de los forwards (COP millones)	Prob. de que la cobertura cueste más	Resultado medio del strip (COP millones)
6,00 %	1,4 %	51,3 %	+3,4	47,4 %	+8,3
8,00 %	3,3 %	45,6 %	−1,4	58,6 %	−3,7
10,00 %	5,2 %	40,2 %	−6,2	69,0 %	−16,2
12,25 %	7,4 %	34,4 %	−11,6	78,8 %	−30,8
12,651 % (IBR 12 meses en EA)	7,8 %	33,4 %	−12,5	80,4 %	−33,5
12,93 %	8,1 %	32,7 %	−13,2	81,5 %	−35,4

i_COP	i_USD	prima_forward	prob_proteccion	resultado_forwards_media	costo_total_con_media	sd_costo_710_con	prob_cobertura_cuesta_mas	strip_resultado_media	fracaso
0.0600	0.0300	0.0291	0.4681	-3.583547e+05	7.826193e+08	1.143061e+08	0.5611	-1.023116e+06	0.0028
0.0600	0.0452	0.0142	0.5132	3.384900e+06	7.788760e+08	1.130408e+08	0.4738	8.354501e+06	0.0039
0.0600	0.0600	0.0000	0.5570	6.926721e+06	7.753342e+08	1.118437e+08	0.3880	1.697455e+07	0.0058
0.0800	0.0300	0.0485	0.4134	-5.215072e+06	7.874760e+08	1.159478e+08	0.6700	-1.360952e+07	0.0016
0.0800	0.0452	0.0333	0.4565	-1.401189e+06	7.836621e+08	1.146586e+08	0.5859	-3.685365e+06	0.0024
0.0800	0.0600	0.0189	0.4993	2.207458e+06	7.800535e+08	1.134388e+08	0.5000	5.434659e+06	0.0035
0.1000	0.0300	0.0680	0.3602	-1.007179e+07	7.923327e+08	1.175896e+08	0.7635	-2.668212e+07	0.0010
0.1000	0.0452	0.0524	0.4024	-6.187279e+06	7.884482e+08	1.162764e+08	0.6902	-1.618701e+07	0.0014
0.1000	0.0600	0.0377	0.4443	-2.511805e+06	7.847727e+08	1.150340e+08	0.6112	-6.544760e+06	0.0021
0.1225	0.0300	0.0898	0.3038	-1.553560e+07	7.977965e+08	1.194367e+08	0.8458	-4.198714e+07	0.0006
0.1225	0.0452	0.0740	0.3436	-1.157163e+07	7.938325e+08	1.180966e+08	0.7884	-3.081957e+07	0.0009
0.1225	0.0600	0.0590	0.3846	-7.820976e+06	7.900819e+08	1.168287e+08	0.7202	-2.056239e+07	0.0012
0.1265	0.0300	0.0937	0.2942	-1.651011e+07	7.987710e+08	1.197662e+08	0.8580	-4.478493e+07	0.0005
0.1265	0.0452	0.0778	0.3339	-1.253197e+07	7.947929e+08	1.184213e+08	0.8044	-3.349399e+07	0.0008
0.1265	0.0600	0.0627	0.3744	-8.767909e+06	7.910288e+08	1.171488e+08	0.7390	-2.312401e+07	0.0011
0.1293	0.0300	0.0964	0.2876	-1.719740e+07	7.994583e+08	1.199985e+08	0.8666	-4.677066e+07	0.0004
0.1293	0.0452	0.0805	0.3272	-1.320927e+07	7.954702e+08	1.186503e+08	0.8148	-3.539209e+07	0.0007
0.1293	0.0600	0.0654	0.3673	-9.435748e+06	7.916967e+08	1.173746e+08	0.7527	-2.494197e+07	0.0010
0.1400	0.0300	0.1068	0.2640	-1.978522e+07	8.020461e+08	1.208734e+08	0.8968	-5.434130e+07	0.0004
0.1400	0.0452	0.0907	0.3014	-1.575946e+07	7.980204e+08	1.195124e+08	0.8490	-4.262800e+07	0.0006
0.1400	0.0600	0.0755	0.3395	-1.195033e+07	7.942112e+08	1.182246e+08	0.7962	-3.187184e+07	0.0008

Si para 2032 el diferencial de tasas entre Colombia y EE. UU. se redujera a 3 o 4 puntos, por ejemplo, porque la inflación colombiana vuelve a la meta, la cobertura costaría poco o incluso tendría un resultado

esperado positivo. Si el diferencial se mantiene en los niveles actuales, seguirá siendo costosa. La reducción de riesgo, por el contrario, casi no depende de las tasas.

Normal frente a t de Student. Las conclusiones no cambian con la distribución: con $\nu = 8{,}9$ el CVaR del costo total sin cobertura pasa de COP 1.244 a 1.246 millones, y la cobertura conserva la misma reducción de riesgo y el mismo costo esperado.

Conclusión de la parte B

La estrategia de cubrir el 75 % con cuatro forwards consecutivos cumple su función principal: hace casi predecible el costo de cada año a partir de su fecha de pacto y reduce las pérdidas en los años de devaluación fuerte. Sin embargo, no es gratuita ni completa. Con el diferencial de tasas actual, la cobertura cuesta en promedio unos COP 13 millones y, como cada forward se renueva con la TRM del momento, no protege contra una depreciación acumulada de varios años. Por eso se concluye que la cobertura es financieramente conveniente si la empresa valora más la estabilidad presupuestal que el ahorro esperado. No lo es si el único criterio es minimizar el costo esperado, salvo que el diferencial de tasas se reduzca antes del año 7. Dos ajustes podrían mejorar la cobertura: empezar a cubrir antes del año 6, porque la mayor parte del riesgo se acumula en los primeros años, y combinar forwards de distintos plazos para fijar parte del precio de los años 8 a 10 desde el inicio de la cobertura.

Referencias

Banco de la República. (s. f.-a). *Estadísticas económicas*. Recuperado el 28 de octubre de 2026 de https://totoro.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/

Banco de la República. (s. f.-b). *Tasa de cambio del peso colombiano (TRM)* [Serie de datos]. Recuperado el 29 de octubre de 2026 de https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd

Banco de la República. (s. f.-c). *Tasas de interés del Indicador Bancario de Referencia (IBR)* [Serie de datos]. Recuperado el 29 de octubre de 2026 de https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/241/tasas_interes_indicador_bancario_referencia_ibr

Bloomberg Línea. (2026). *Déficit externo de Colombia se amplía a US$5.981 millones en el primer semestre de 2026*. https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/colombia/deficit-externo-de-colombia-se-amplia-a-us5981-millones-en-el-primer-semestre-de-2026/

Board of Governors of the Federal Reserve System. (2026, 27 de octubre). *Selected interest rates (daily) – H.15*. https://www.federalreserve.gov/releases/h15/

Cbonds. (s. f.-a). *USD/COP 1Y FX forward rate (mid)*. Recuperado el 28 de octubre de 2026 de https://cbonds.com/indexes/215895/

Cbonds. (s. f.-b). *USD/COP S/N FX forward rate (mid)*. Recuperado el 28 de octubre de 2026 de https://cbonds.com.tr/indexes/215883/

Chase. (2026). *Federal Reserve raises rates, officials signal one more hike in 2026*. https://www.chase.com/personal/investments/learning-and-insights/article/federal-reserve-raises-rates-officials-signal-one-more-hike-in-2026

Coleman Report. (2026, 8 de septiembre). *SBA Hot Topic Tuesday: Grocery, manufacturing and rural businesses get new FY 2027 fee relief*. https://colemanreport.com/sba-hot-topic-tuesday-grocery-manufacturing-and-rural-businesses-get-new-fy-2027-fee-relief/

Crowdfunded Wealth. (2026, 9 de octubre). *SBA 504 loan rates 2026: 4,414 loans, 6.97% and the real fees*. https://www.crowdfundedwealth.com/articles/sba-504-loan-rates-2026

Diario del Huila. (2026). *Proyección del dólar en Colombia 2026*. https://diariodelhuila.com/proyeccion-dolar-colombia-2026/

El Colombiano. (2026). *Colombia baja calificación de riesgo de S&P por déficit fiscal*. https://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-baja-calificacion-riesgo-sp-deficit-fiscal-IG35331339

El Espectador. (2026). *S&P rebaja la calificación de Colombia a BB-: las razones detrás de la decisión*. https://www.elespectador.com/economia/sp-rebaja-la-calificacion-de-colombia-a-bb-las-razones-detras-de-la-decision/

Federal Reserve Bank of New York. (s. f.). *Secured Overnight Financing Rate [SOFR]* [Serie de datos]. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Recuperado el 18 de octubre de 2026 de https://fred.stlouisfed.org/series/SOFR

Forex Fundamentals. (2026, 14 de octubre). *US CPI: Released October 14, 2026*. https://forexfundamentals.com/economic-calendar/us-cpi/2026-10-14

Global66. (2026, 16 de octubre). *Dólar hoy en Colombia: análisis semanal 16 de octubre 2026*. https://www.global66.com/blog/dolar-hoy-colombia-analisis-semanal-16-octubre-2026/

González Vargas, J. A. (2026, 24 de octubre). Dólar en Colombia: el alza esperada para el cierre de 2026 y por qué podría subir a $3.600 en 2027, según Credicorp. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-en-colombia-el-alza-esperada-para-el-cierre-de-2026-y-por-que-podria-subir-a-3-600-en-2027-segun-credicorp-505043

Infobae. (2026a, 18 de octubre). *Créditos y costo de vida se encarecerían en Colombia ante el desajuste de dinero que le dejó Gustavo Petro al país: "Es dispararnos en el pie"*. https://www.infobae.com/colombia/2026/10/18/creditos-y-costo-de-vida-se-encarecerian-en-colombia-ante-el-desajuste-de-dinero-que-le-dejo-gustavo-petro-al-pais-es-dispararnos-en-el-pie/

Infobae. (2026b, 26 de octubre). *Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 26 de octubre*. https://www.infobae.com/colombia/2026/10/26/dolar-hoy-en-colombia-cotizacion-de-cierre-del-26-de-octubre/

La República. (2026, 16 de mayo). *Las tasas de los bonos TES de corto plazo alcanzaron máximos de más de dos décadas*. https://www.larepublica.co/economia/las-tasas-de-los-bonos-tes-de-corto-plazo-alcanzaron-maximos-de-mas-de-dos-decadas-4394066

La República. (s. f.). *TES*. Recuperado el 28 de octubre de 2026 de https://www.larepublica.co/tes

National Association of Government Guaranteed Lenders. (2026, 11 de febrero). *Procedural notice revising SOP 50 10 8 for new citizenship and residency requirements*. https://www.naggl.org/procedural-notice-

revising-sop-50-10-8-for-new-citizenship-and-residency-requirements/

NerdWallet. (2026a, 12 de mayo). *SBA 7(a) loan: What it is and how to apply*. https://www.nerdwallet.com/business/loans/learn/sba-7a-loan

NerdWallet. (2026b, 28 de mayo). *SBA 504 loan: What it is and how to get one*. https://www.nerdwallet.com/business/loans/learn/sba-504-loans

NerdWallet. (2026c, 13 de julio). *Best SBA lenders of 2026*. https://www.nerdwallet.com/business/loans/learn/sba-lenders

NerdWallet. (2026d, 16 de septiembre). *SBA loan rates 2026*. https://www.nerdwallet.com/article/small-business/sba-loan-rates

Organisation for Economic Co-operation and Development. (s. f.). *Currency conversions: US dollar exchange rate: Spot, end of period: National currency: USD for Colombia [COLCCUSSP02STQ]* [Serie de datos]. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Recuperado el 27 de octubre de 2026 de https://fred.stlouisfed.org/series/COLCCUSSP02STQ

Portafolio. (2025). *Calificación crediticia de Colombia baja por déficit fiscal y deuda creciente: análisis de S&P y Moody's*. https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/calificacion-crediticia-de-colombia-baja-por-deficit-fiscal-y-deuda-creciente-analisis-de-s-p-y-moody-s-634057

Portafolio. (2026a). *El Banco de la República aumenta la tasa de interés en 25 puntos básicos y queda en 12,25 %*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-banco-de-la-republica-aumenta-la-tasa-de-interes-en-25-puntos-basicos-y-queda-en-12-503597

Portafolio. (2026b). *Inflación en Colombia sigue subiendo: se ubicó en 6,29 % en septiembre*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/inflacion-en-colombia-sigue-subiendo-se-ubico-en-6-29-en-septiembre-de-504077

Portafolio. (2026c, 21 de octubre). *Una inflación de 6,87 % elevaría las tasas del Banco de la República a 12,50 % al cierre de 2026, advierte estudio*. https://www.portafolio.co/economia/gobierno/una-inflacion-de-6-87-elevaria-las-tasas-del-banco-de-la-republica-a-12-50-al-cierre-de-2026-advierte-estudio-504862

Portafolio. (2026d, 23 de octubre). *Precio del dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa al cierre de la semana*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-asi-cotiza-la-divisa-al-cierre-de-la-semana-504976

Pound Sterling Live. (s. f.-a). *U.S. dollar-Colombian peso history: 2024*. Recuperado el 27 de octubre de 2026 de https://www.poundsterlinglive.com/history/USD-COP-2024

Pound Sterling Live. (s. f.-b). *U.S. dollar-Colombian peso history: 2025*. Recuperado el 27 de octubre de 2026 de https://www.poundsterlinglive.com/history/USD-COP-2025

PrimeRates. (2026, 17 de septiembre). *Prime rate rises to 7.00% as Fed delivers first hike since July 2023*. https://primerates.com/prime-rate-rises-7-percent-fed-first-hike-since-july-2023/

Rigzone. (2026, 8 de octubre). *EIA boosts oil price forecast by 5% in 2026, 10% in 2027*. https://www.rigzone.com/news/eia_boosts_oil_price_forecast_by_5_in_2026_10_in_2027-08-oct-2026-184805-article/

Superintendencia Financiera de Colombia. (2024, 10 de enero). *Histórico TRM para estados financieros*. https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/9332/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualtasas-de-referencia-mensualhistorico-trm-para-estados-financieros-9332/

Trujillo Velásquez, J. (2026, 21 de julio). El efecto electoral llevó el riesgo país a mínimos no registrados desde 2021. *La República*. https://www.larepublica.co/economia/el-efecto-electoral-llevo-el-riesgo-pais-a-minimos-no-registrados-desde-2021-4438721

University of Wisconsin–Stevens Point. (2026). *7(a) and 504 loan program* [Diapositivas]. https://www.uwsp.edu/continuing-education-and-outreach/wp-content/uploads/sites/68/2026/05/7-504-Loan-Program-Slides.pdf

U.S. Bank. (2026a, 16 de septiembre). *U.S. Bank increases prime lending rate to 7.00 percent* [Comunicado de prensa]. https://s203.q4cdn.com/711684571/files/doc_news/U-S--Bank-Increases-Prime-Lending-Rate-to-7-00-Percent-2026.pdf

U.S. Bank. (2026b, 20 de octubre). *U.S. Bank boosts SBA lending to a record $943 million in 7(a) loans*. https://www.usbank.com/about-us-bank/news-and-stories/article-library/us-bank-boosts-sba-lending-to-a-record-943-million-in-7a-loans.html

U.S. Bank. (s. f.). *Small Business Administration (SBA) loans*. Recuperado el 27 de octubre de 2026 de https://www.usbank.com/business-banking/business-lending/sba-loans.html

U.S. Small Business Administration. (2024, 5 de diciembre). *Terms, conditions, and eligibility*. https://www.sba.gov/es/node/8664

Valora Analitik. (2026, 11 de octubre). *¿Dólar en Colombia llegaría a $4.000 a finales de 2026? Proyecciones se mueven entre el alivio de la apreciación y la sombra fiscal*. Yahoo Noticias. https://es-us.noticias.yahoo.com/d%C3%B3lar-colombia-llegar%C3%ADa-4-000-170000304.html

ValutaFX. (s. f.). *Colombian peso (COP) to US dollar (USD) 2026 historical exchange rates*. Recuperado el 27 de octubre de 2026 de https://www.valutafx.com/history/cop-usd-2026

Wilkinsonpc. (s. f.). *Dólar hoy en Colombia: TRM*. Recuperado el 18 de octubre de 2026 de https://dolar.wilkinsonpc.com.co/

XTB. (2025). *Fitch rebaja la calificación de Colombia a BB y alerta por déficits fiscales persistentes*. https://www.xtb.com/lat/analisis-y-noticias/analisis-de-mercado/fitch-rebaja-la-calificacion-de-colombia-a-bb-y-alerta-por-deficits-fiscales-persistentes